

ŞANLIURFA HALİLİYE–EYYÜBİYE HAFİF RAYLI SİSTEM HATTI 1. AŞAMA YAPIM İŞİ · İKN  
2026/1327584

## MEP Bütçe Çalışması – Sunum Özeti

Elektrik · Mekanik · Asansör · Sinyalizasyon · Elektrifikasyon

|               |                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teklif sahibi | ÖZVER İNŞAAT A.Ş.                                                                             |
| Hazırlayan    | MEP Center – Serhat Çelik                                                                     |
| Tarih         | 06.10.2026 (ihale tarihi 13.10.2026)                                                          |
| Fiyat esası   | EUR, KDV hariç, Şanlıurfa şantiye teslim, montaj + test + devreye alma dahil (taşeron fiyatı) |
| Kur           | 1 EUR = 1.1225 USD = 55.165 TL (ECB, 02.10.2026)                                              |
| Ekler         | URF_1Etap_MEP_Butce_2026-10-06.xlsx – kalem kalem formüllü çalışma (1.625 kalem)              |

## 1. Yönetici Özeti

TOPLAM MEP ÖNERİLEN  
BÜTÇE

**20.88 M€**

risk payı dahil · kalem bazlı 19.70  
M€

USD / TL KARŞILIĞI

**23.4 M\$**

≈ 1.15 milyar TL

TEKLİF + EMSALE DAYANAN  
PAY

**%81**

2026 teklif %9 · geçmiş teklif %72

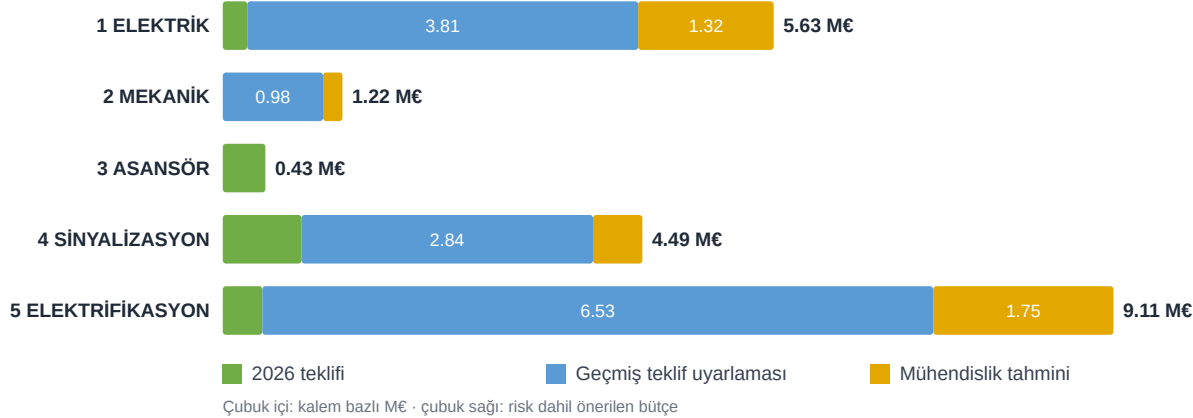
KALEM KALEM ANALİZ

**1.625 kalem**

1.183 geçmiş teklif satırı · 28 proje  
· 103 firma

| Disiplin          | Kapsam                                                                      | Kalem bazlı €     | Risk €           | Önerilen €        | Pay         | Teklif    | Emsal      | Tahmin     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| 1 ELEKTRİK        | AG tesisat, aydınlatma, yangın ihbar, topraklama, kontrol-haberleşme, SCADA | 5.364.746         | 268.237          | <b>5.632.983</b>  | %27         | %4        | %71        | %25        |
| 2 MEKANİK         | HVAC, yangın söndürme, drenaj, sıhhi tesisat, basınçlı hava                 | 1.165.036         | 58.252           | <b>1.223.288</b>  | %6          | %0        | %84        | %16        |
| 3 ASANSÖR         | 13 asansör                                                                  | 414.200           | 12.426           | <b>426.626</b>    | %2          | %100      | %0         | %0         |
| 4 SİNYALİZASYON   | Sinyalizasyon + araç takip (AVLS)                                           | 4.086.007         | 408.601          | <b>4.494.608</b>  | %22         | %19       | %69        | %12        |
| 5 ELEKTRİFİKASYON | Güç temini/cer gücü + katener                                               | 8.672.195         | 433.610          | <b>9.105.805</b>  | %44         | %4        | %75        | %20        |
| TOPLAM MEP        |                                                                             | <b>19.702.185</b> | <b>1.181.126</b> | <b>20.883.310</b> | <b>%100</b> | <b>%9</b> | <b>%72</b> | <b>%19</b> |

### Disiplin bazında bütçe ve fiyat kaynağı



### Öne çıkanlar

- Kalem kalem:** 5 disiplinin teklif talebi cetvellerindeki tüm alt kalemler miktar × birim fiyat olarak fiyatlandı; her satırda fiyatın kaynağı (2026 teklif / geçmiş teklif emsali ID'si / tahmin gerekçesi) yazılmıştır.
- Net metraj:** Tedarikçilere giden cetvellerdeki bilinçli metraj payları (%10 fire, dağıtık malzemede %30) bütçeden geri alındı; idarenin 05.10.2026 cevapları uygulandı.
- Gelen teklifler bütçeyi doğruluyor:** Asansör (3 teklif) ±%16, AVLS (Mukan) +%3, saat ve yolcu bilgilendirme (ON Elektronik) ±%6 bandında.
- Elektrifikasyon en büyük kalem:** 5 cer merkezi, OG ring ve TEİAŞ bağlantı kabloları (transe dahil) ve katener ile toplamın ~%43'ü.

## 2. Disiplin Bazında Kırılım

| Disiplin          | Alt kalem                                                                                      | Cetvel sıraları                             | Kalem bazlı € | Önerilen € | RFQ metrajıyla € |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 1 ELEKTRİK        | AG dağıtım, AG kablolar, iç tesisat-aydınlatma, UPS, yangın ihbar, topraklama                  | 180–186, 190–196, 198–199, 211–218, 322–342 | 3.185.850     | 3.345.142  | 3.503.925        |
| 1 ELEKTRİK        | Kontrol ve haberleşme (fiber, telefon, telsiz, anons, CCTV, saat, erişim, SCADA, YBS, turnike) | 236–321                                     | 2.178.896     | 2.287.841  | 2.417.936        |
| 2 MEKANİK         | Isıtma-soğutma, havalandırma, yangın söndürme, drenaj, sıhhi tesisat, basınçlı hava            | 159–168, 343–363                            | 1.165.036     | 1.223.288  | 1.278.454        |
| 3 ASANSÖR         | 13 asansör (12 üst geçit 1000 kg + 1 idari bina 800 kg)                                        | 364–365                                     | 414.200       | 426.626    | 414.200          |
| 4 SİNYALİZASYON   | Hat boyu + depo sinyalizasyon, araç üstü, merkez, araç takip (AVLS)                            | 228–235                                     | 4.086.007     | 4.494.608  | 3.958.378        |
| 5 ELEKTRİFİKASYON | Güç temini ve cer gücü (OG ring, TEİAŞ bağlantısı, 34,5 kV hücreler, 5 cer TM, kaçak akım)     | 169–179, 187–189, 197, 200–210, 219, 227    | 6.526.541     | 6.852.868  | 6.509.747        |
| 5 ELEKTRİFİKASYON | Katener (hat boyu, depo, direkler)                                                             | 220–226                                     | 2.145.654     | 2.252.937  | 3.450.873        |

RFQ metrajıyla: tedarikçilere gönderilen (işirmeli, idare düzeltmesiz) miktarlarla aynı birim fiyatlardan hesaplanan tutar – net bütçenin ne kadar temkinli olduğunu gösterir.

### 1 ELEKTRİK – en büyük kalemler

| Sıra | Kalem                                                                                       | Birim | Net miktar | Birim fiyat € | Tutar € | Fiyat türü             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------|---------|------------------------|
| 332  | 12 m galvaniz çelik poligon aydınlatma direği tek konsollu (IP66 müdahale kapaklı)          | adet  | 566.0      | 1.120         | 633.920 | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA |
| 332  | 152W LED yol aydınlatma armatürü (IP66 projektör tipi)                                      | adet  | 736.0      | 348           | 256.128 | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA |
| 308  | RTU/PLC panosu (sıcak yedekli CPU, DI/DO modülleri, 24VDC çift besleme, IEC 60870-5-104)    | adet  | 4.0        | 31.480        | 125.920 | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA |
| 259  | TETRA baz istasyonu 2 taşıyıcılı (8 kanal), 380-430 MHz, fallback sunuculu                  | adet  | 2.0        | 59.940        | 119.880 | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA |
| 259  | Araç telsizi (TETRA Class 2, kontrol paneli, el mikrofonu, çatı anteni, araç anons arayüzü) | adet  | 28.0       | 4.000         | 112.000 | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA |
| 218  | NY Y 3x185/95 mm <sup>2</sup> (TR-06 → Hızmalı Köprüsü 660 m, TR-07 → Eyüp Peygamber 630 m) | m     | 1,266.4    | 85            | 108.147 | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA |
| 216  | N2XH 3x240/120 mm <sup>2</sup>                                                              | m     | 775.0      | 128           | 99.200  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA |
| 218  | NY Y 3x120/70 mm <sup>2</sup> (TR-8 → Harran 1590 m)                                        | m     | 1,560.9    | 56            | 88.191  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA |

### 2 MEKANİK – en büyük kalemler

| Sıra | Kalem                                                                                                                       | Birim | Net miktar | Birim fiyat € | Tutar € | Fiyat türü             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------|---------|------------------------|
| 166  | D02/T13 VRF dış ünite DU-01 140 kW, 40,8 kW el., 380V (1 asıl + 1 yedek)                                                    | adet  | 2.0        | 31.349        | 62.698  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA |
| 350  | Sprinkler pompa grubu: elektrikli asıl pompa ~125 m <sup>3</sup> /h (2.080 l/dk) x 75 mSS + dizel yedek pompa (yakıt tankı, | set   | 1.0        | 54.234        | 54.234  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA |
| 362  | Vidalı hava kompresörü HK-1/HK-2, 882 m <sup>3</sup> /h, 10 bar, ~95 kW, 380V (sıra işletimli)                              | adet  | 2.0        | 26.900        | 53.800  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA |
| 362  | Kum verme sistemi KS (kum silosu, besleme bunker, kompresör, kurutucu, tank, filtre, egzoz fanı, boru/kanal/v               | set   | 1.0        | 50.000        | 50.000  | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ    |
| 166  | D01 VRF dış ünite modülü DU-2 inverter, 380V (teras) — sistem 84 kW = 2 çalışan + 2 yedek modül (~42 kW/modül)              | adet  | 4.0        | 12.391        | 49.564  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA |
| 166  | D01 VRF dış ünite modülü DU-1 inverter, 380V (teras) — sistem 78 kW = 2 çalışan + 2 yedek modül (~39 kW/modül)              | adet  | 4.0        | 11.455        | 45.820  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA |
| 165  | VRF dış ünite DU-02, 84/94 kW, 24,7 kW, 380V (1 asıl + 1 yedek)                                                             | adet  | 2.0        | 18.463        | 36.926  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA |
| 165  | VRF dış ünite DU-01, 78/87 kW, 23,1 kW, 380V (1 asıl + 1 yedek)                                                             | adet  | 2.0        | 17.400        | 34.800  | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA |

### 3 ASANSÖR – en büyük kalemler

| Sıra | Kalem                                                                                          | Birim | Net miktar | Birim fiyat € | Tutar € | Fiyat türü  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------|---------|-------------|
| 364  | Asansör 1000 kg, 2 durak, MRL dişlisiz, VVVF, 1 m/s, cam+paslanmaz kabin – S09 Hızmalı Köprüsü | adet  | 3.0        | 32.000        | 96.000  | 2026 TEKLİF |
| 364  | Asansör 1000 kg – S10 Balıklıgöl                                                               | adet  | 3.0        | 32.000        | 96.000  | 2026 TEKLİF |

|     |                                                                |      |     |        |               |             |
|-----|----------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------------|-------------|
| 364 | Asansör 1000 kg – S11 Eyyüp Peygamber                          | adet | 3.0 | 32.000 | <b>96.000</b> | 2026 TEKLİF |
| 364 | Asansör 1000 kg – S12 Rasathane                                | adet | 3.0 | 32.000 | <b>96.000</b> | 2026 TEKLİF |
| 365 | Asansör 800 kg, 2 durak (zemin/1. kat), MRL, VVVF, 1 m/s – D01 | adet | 1.0 | 30.200 | <b>30.200</b> | 2026 TEKLİF |

#### 4 SİNYALİZASYON – en büyük kalemler

| Sıra | Kalem                                                                                                           | Birim | Net miktar | Birim fiyat € | Tutar €        | Fiyat türü             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| 230  | Elektrikli makas motoru – depo (IP67, el kranklı, uç konum dedektörlü)                                          | takım | 40.0       | 15.890        | <b>635.600</b> | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA |
| 234  | AVLS merkez: yedekli sunucu, NAS, operatör PC, duvar monitörü, router/firewall, LAN, merkezi yazılım + lisans   | set   | 1.0        | 314.500       | <b>314.500</b> | 2026 TEKLİF            |
| 229  | Elektrikli makas motoru (IP67, iç kilitli, uç konum dedektörlü) – ana hat                                       | takım | 16.0       | 19.208        | <b>307.328</b> | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA |
| 233  | AVLS araç üstü + saha (araç bilgisayarı, anten, 2 sürücü HMI, araç arayüzü, SIM, depo AP, lup aktarımı, kurulu) | araç  | 14.0       | 21.300        | <b>298.200</b> | 2026 TEKLİF            |
| 229  | Lokal kontrol ve kumanda kabini SKP (SIL3, GRP IP54)                                                            | adet  | 4.0        | 69.988        | <b>279.952</b> | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA |
| 228  | Tasarım paketi: simülasyon, mimari/kilitleme tabloları, uygulama ve kablo projeleri, RAMS/Safety Case (SIL3/SI) | set   | 1.0        | 207.246       | <b>207.246</b> | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA |
| 230  | Depo sinyalizasyon kontrol ünitesi SKP (SIL2) + IO                                                              | adet  | 2.0        | 89.900        | <b>179.800</b> | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA |
| 229  | Ray devresi / kütle dedektörü (makas kilitleme, bölge meşgul)                                                   | adet  | 34.0       | 4.561         | <b>155.074</b> | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA |

#### 5 ELEKTRİFİKASYON – en büyük kalemler

| Sıra | Kalem                                                                                  | Birim | Net miktar | Birim fiyat € | Tutar €        | Fiyat türü             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| 188  | DC fider hücresi HSCB 3600 A                                                           | adet  | 16.0       | 44.641        | <b>714.256</b> | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA |
| 171  | YAXC7V-R 1×400/35 Al XLPE zırlı LSHF – çekme dahil                                     | m     | 35,424.0   | 17            | <b>612.481</b> | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA |
| 188  | Hat ayırıcı panosu (4 fider + 2 by-pass ayırıcı 4000 A)                                | adet  | 4.0        | 108.400       | <b>433.600</b> | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA |
| 220  | Konsol hoban kompleksi (çift yalıtımlı) – hat                                          | adet  | 358.0      | 1.116         | <b>399.528</b> | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA |
| 188  | Cer trafosu 2750 kVA 34,5/0,6-0,6 kV Dy5-Dd0, dökme reçine, EN 50329                   | adet  | 4.0        | 85.000        | <b>340.000</b> | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA |
| 170  | YAXC7V-R (NA2XSY) 1×240/25 Al XLPE LSHF tek damar kablo – çekme dahil                  | m     | 23,892.0   | 13            | <b>315.135</b> | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA |
| 173  | 36 kV 1250 A 25 kA SF6 kesicili hücre + AT + sayısal röle + ölçü + kilitleme + FAT/SAT | adet  | 12.0       | 26.000        | <b>312.000</b> | GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA |
| 171  | HDPE/koruge boru Ø160 (her damar ayrı)                                                 | m     | 38,966.4   | 6             | <b>233.798</b> | MÜHENDİSLİK TAHMİNİ    |

### 3. Gelen Tekliflerin Değerlendirmesi

| Disiplin                       | Firma                           | Tarih      | Kapsam                                               | Teklif €  | Bütçe karşılığı € | Fark        | Değerlendirme                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asansör                        | <b>Schindler Türkeli</b>        | 01.10.2026 | 364–365 (13 asansör)                                 | 427.617   | 414.200           | <b>+3%</b>  | En yüksek teklif; kapsam tam                                                                                              |
| Asansör                        | <b>TK Elevator</b>              | 02.10.2026 | 364–365 (13 asansör)                                 | 414.200   | 414.200           | <b>+0%</b>  | Teknik olarak en uygun; geçerlilik süresi uzatılmalı, kapı ölçüsü teyit                                                   |
| Asansör                        | <b>Emlift</b>                   | 05.10.2026 | 364–365 (13 asansör)                                 | 353.485   | 414.200           | <b>-15%</b> | En düşük ama şartname sapmalı; teknik föy yenilenmeli                                                                     |
| Sinyalizasyon – AVLS           | <b>Mukan Rail</b>               | 06.10.2026 | 233–235 (araç takip)                                 | 788.000   | 766.700           | <b>+3%</b>  | Tek teklif; H&K İzmir referansının –2 katı – pazarlık payı var                                                            |
| Elektrik – saat sistemi        | <b>ON Elektronik (RayON)</b>    | 06.10.2026 | 281–289 (MSS)                                        | 81.600    | 81.817            | <b>-0%</b>  | Mevcut depo entegrasyonu (2.500) idare cevabıyla düşüldü                                                                  |
| Elektrik – yolcu bilgilendirme | <b>ON Elektronik (RayON)</b>    | 06.10.2026 | 310–317 (YBS)                                        | 171.000   | 161.399           | <b>+6%</b>  | Mevcut depo entegrasyonu (11.000) idare cevabıyla düşüldü                                                                 |
| Katener – direkler             | <b>Mitaş Endüstri</b>           | 06.10.2026 | 222–226 (228 direk + ankraj şablonu + toz boya ops.) | 320.775   | 384.930           | <b>-17%</b> | Teklif tutarı 315.070 + 45.000 USD toz boya opsiyonu; bütçe = teklif × 1,20                                               |
| Sinyalizasyon (tümü)           | <b>Point Link / CASCO (Çin)</b> | 01.10.2026 | 228–235 (RFQ miktarlarıyla)                          | 7.281.784 | 4.086.007         | <b>+78%</b> | İdareye göre uyarlanmış toplam da bütçenin belirgin üstünde; fark kabin, yazılım ve hizmet kalemlerinde (PointLink_Kiyas) |

#### Teknik ve ticari notlar

| Firma                           | Teknik uygunluk / sapmalar                                                                                                                    | Ticari şartlar                                                                                                             | Bütçede kullanımı                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schindler Türkeli</b>        | Şartnameye uygun beyan; bakım hariç                                                                                                           | Geçerlilik/ödeme Excel'de belirtilmemiş                                                                                    | Medyan hesabına dahil                                                                         |
| <b>TK Elevator</b>              | Antivandal CAT-2, dış ortam; kapı 900×2000 (talep 1100×2100); seyir 6 m (proje ~7,46 m)                                                       | Geçerlilik 30 gün (talep 180); ödeme %50/%40/%10; teslim 8 ay; çelik işleri hariç; bakım 120 €/ay/adet                     | Medyan = TK birim fiyatı (bütçe esası)                                                        |
| <b>Emlift</b>                   | Teknik föy başka işten kopya (15 m seyir, 135×145 kabin); antivandal/dış ortam yok; kapı 900×2000                                             | Geçerlilik ve ödeme şartı yok; kuyu aydınlatma, topraklama, MMO/belediye harçları hariç                                    | Medyan hesabına dahil (alt sınır)                                                             |
| <b>Mukan Rail</b>               | 11 soruya verilen varsayımlar esas; 2 sunucu + NAS; konum güncelleme ≤3 sn                                                                    | Bütçesel; 180 gün; %20 avans/%70 hakediş/%10 kabul; kabin, UPS, omurga, işletme SIM, yedek parça hariç                     | Bütçeye işlendi (233: 14 araç)                                                                |
| <b>ON Elektronik (RayON)</b>    | Üretici; şartnameye uygun beyan                                                                                                               | Kablolar ana yüklenicide (bütçede ayrıca var); geçerlilik belirtilmemiş                                                    | Kalem kalem bütçeye işlendi                                                                   |
| <b>ON Elektronik (RayON)</b>    | Medya oynatıcı ekrana dahil                                                                                                                   | Kablolar ana yüklenicide; geçerlilik belirtilmemiş                                                                         | Kalem kalem bütçeye işlendi                                                                   |
| <b>Mitaş Endüstri</b>           | Sıcak daldırma galvaniz, dikişli boru, EN 1090-2 EXC2; C/D tipleri Mitaş çizimine göre                                                        | FCA Ankara (nakliye hariç); %40 avans, bakiye teslimden önce; 13.10.2026'ya kadar sabit; montaj, topraklama, testler hariç | Kalem kalem bütçeye işlendi: teklif + toz boya opsiyonu, üzerine %20 nakliye+işçilik+overhead |
| <b>Point Link / CASCO (Çin)</b> | Kalem kalem döküm var (PointLink_Kiyas). Aks sayacı ray devresi yerine; TSKP/trafik ekipmanı dahil; mevcut sistem entegrasyonu dahil; 15 araç | DAP şantiye; KDV, gümrük vergisi hariç; 180 gün; garanti 24 ay. Orijinal PDF 07.10.2026'da iletildi (veri/gelen_teklifler) | Kullanılmadı – üst sınır senaryosu                                                            |

#### Point Link / CASCO teklifi – kalem kalem kıyas (sinyalizasyon + araç takip)

| Sıra | Kalem                                                    | PL teklif € | PL idareye göre uyarlanmış € | Bütçemiz € | Fark         |
|------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------|--------------|
| 228  | Sinyalizasyon sistemi tasarımı (RAMS, ISA 180.000 dahil) | 540.000     | 540.000                      | 207.246    | <b>+161%</b> |
| 229  | Hat boyu sinyalizasyon                                   | 2.599.016   | 2.238.631                    | 1.198.670  | <b>+87%</b>  |
| 230  | Depo sinyalizasyon                                       | 972.370     | 1.100.770                    | 1.266.859  | <b>-13%</b>  |
| 231  | Araç üstü sinyalizasyon                                  | 848.725     | 797.810                      | 229.598    | <b>+247%</b> |
| 232  | Sinyalizasyon merkez donanımı ve yazılım                 | 927.605     | 845.105                      | 416.934    | <b>+103%</b> |
| 233  | Araç takip – araç üstü                                   | 381.565     | 362.498                      | 298.200    | <b>+22%</b>  |
| 234  | Araç takip – merkez                                      | 509.700     | 509.700                      | 314.500    | <b>+62%</b>  |
| 235  | Araç takip – tasarım                                     | 150.000     | 150.000                      | 154.000    | <b>-3%</b>   |

|                                                                       |           |           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| Ara toplam                                                            | 6.928.981 | 6.544.514 | 4.086.007 | +60% |
| Nakliye ve sigorta (DAP, malzemenin %8'i – PL; uyarlanmıřta orantılı) | 352.802   | 333.226   |           |      |
| GENEL TOPLAM (gümrük vergisi ve KDV hariç)                            | 7.281.783 | 6.877.740 | 4.086.007 | +68% |

Point Link fiyatları kontrol kabinleri (SKP 166.750 €, TSP 78.200 €), yazılım (299.000 €), tasarım/ISA (540.000 €) ve test-devreye alma (360.000 €) kalemlerinde yüksektir; makas motoru (7.950 €) ve aks sayacı (5.340 €) bütçemizin altındadır. Orijinal teklif PDF'i (01.10.2026) arşivdedir. Bütçede kullanılmamış, üst sınır senaryosu olarak raporlanmıştır.

## 4. Kapsam Dışı Kalemler ve İhale Geneli Bilgi

### ► İdare cevaplarıyla (05.10.2026) bütçeden düşülen kalemler – RFQ birim fiyatlarıyla değeri

| Disiplin sayfası      | Düşülen başlıca kalemler                                                                                                | Değer €        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Sinyal                | Kavşak TSKP, trafik lambaları/direkleri/kabloları; manuel makas mekanizmaları; mevcut depo kontrol merkezi entegrasyonu | 434.996        |
| Katener               | Ana hat ankraj lentesi + 68 lente temeli; depo direkleri ve temelleri (cetvel direk kalemleriyle çift sayım)            | 455.780        |
| Mekanik               | Güvenlik kabini splitleri (sıra 143 modüler kabin fiyatında)                                                            | 10.894         |
| Elektrik_AG           | Kavşak TSKP beslemeleri                                                                                                 | 977            |
| Haberleşme            | Mevcut sistem entegrasyonları (mevcut sistem yok)                                                                       | 90.713         |
| <b>Toplam düşülen</b> |                                                                                                                         | <b>993.359</b> |

### ► Kapsam dışı ekipmanlar – yüklenici kapsamındaki depo ekipmanları (MEP paketlerinde yok) – bilgi amaçlı tahmin

| Ekipman                  | Açıklama                                                 | Miktar | Birim € | Tutar €          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|
| Köprülü vinç 7,5 t       | Atölye, ~20 m açıklık, ray+yürüyüş yolu, montaj dahil    | 1      | 55.000  | 55.000           |
| Köprülü vinç 1 t         | Atölye yardımcı vinç / monoray                           | 1      | 15.000  | 15.000           |
| Araç kaldırma lifti 11 t | Senkron kolon lift (10 + 2 yedek), kumanda dahil         | 12     | 16.000  | 192.000          |
| Katener bakım aracı      | Karayolu-demiryolu, kaldırma platformlu, ölçüm donanımlı | 1      | 650.000 | 650.000          |
| Manevra aracı (shunter)  | Karayolu-demiryolu tip, tramvay çekebilir                | 1      | 400.000 | 400.000          |
| <b>Toplam (bilgi)</b>    |                                                          |        |         | <b>1.312.000</b> |

Veritabanında emsal yoktur; teklif alınana kadar mertebe göstergesidir.

### ► İhale geneli – MEP dışı gelen teklif: RAYBA YAPI (demiryolu üstyapı) – MEP toplamına dahil değil

| Teklif                                                            | EUR        | USD        | TL          |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Demiryolu işleri (kauçuk esaslı bağlantılı doğrudan tespitli hat) | 17.348.355 | 19.473.528 | 957.022.004 |
| S-LINE kauçuk ray bağlantı sistemi (malzeme)                      | 1.759.956  | 1.975.551  | 97.087.973  |

42×R50 + 2×R100 makas + 3 kruvazman (= 56 makas) sinyal/katener kabulünü teyit ediyor. S-LINE kapsülleri hat döşeme fiyatında olabilir (çift sayım kontrolü); beton/donatı hariç; 31.12.2026'ya kadar geçerli.

## 5. Birim Fiyatlar Nasıl Belirlendi?

Bütçedeki her birim fiyat, izlenebilir bir kaynağa dayanır. Öncelik sırası: **2026 TEKLİF** → **GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA** → **MÜHENDİSLİK TAHMİNİ**.

### Geçmiş teklif veritabanı

| Gösterge             | Veritabanı | Bu bütçede kullanılan |
|----------------------|------------|-----------------------|
| Fiyat satırı         | 6.809      | 1.183                 |
| Proje                | 42         | 28                    |
| Firma                | 222        | 103                   |
| Tramvay / LRT satırı | 1.352      | 535                   |
| Metro satırı         | 3.273      | 509                   |
| Teklif yılları       | 2008–2025  | ağırlıkla 2014–2025   |

Kaynak: MEP Center proje arşivindeki raylı sistem projelerinin "MALİYET / GELEN\_TKLİF" klasörlerindeki gerçek tedarikçi teklifleri. Başlıca tramvay referansları: Bursa T2 (Haluk, MET, AKE), İzmir tramvayı (Siemens, Usluel, Hanning & Kahl, CONTEC, Aktif), Kocaeli tramvayı, Konya Alaaddin–Adliye, Eminönü–Alibeyköy (Elektroline), Samsun LRT. Metro emsalleri yalnız tramvay emsali yoksa ve ölçek düzeltmesiyle kullanıldı. Her emsal satırı Excel'deki **Emsal Kaynakları** sayfasında proje, firma, tarih, orijinal fiyat ve kaynak dosyasıyla listelenmiştir.

### Fiyatı 2026'ya taşıma zinciri

- 1 Orijinal fiyat (teklifteki para birimi) → teklif günündeki **ECB referans kuru** ile EUR'ya çevrilir.
- 2 EUR fiyat, **Euro Bölgesi HICP** endeksiyle Ağustos 2026'ya taşınır:  $\times \text{HICP}(\text{Ağu-2026}) \div \text{HICP}(\text{teklif ayı})$ .
- 3 Kapsam düzeltmesi: emsal yalnız malzeme ise montaj payı eklenir (kablo +%25–35, armatür/dedektör +%30, ekipman +%8–20).
- 4 Boyut/teknoloji düzeltmesi: trafo kVA<sup>0,6</sup>, VRF kW<sup>0,8</sup>; eski elektronikte yaş indirimi; bakır yoğun kalemde bakır düzeltmesi.
- 5 En az iki bağımsız emsalin **medyanı** alınır; tek emsalde mevcut tahminle %50 harmanlanır; iç maliyet tahminleri düşük ağırlıklıdır.

### Örnek hesap – DC fider hücresi (Cer merkezi, sıra 188)

| Emsal                                   | Orijinal   | Kur    | EUR (teklif günü) | HICP katsayısı  | EUR Ağu-2026    |
|-----------------------------------------|------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Haluk Elektrik – Bursa T2 – 04.06.2015  | 102.250 TL | 3,0377 | 33.660            | $\times 1,3262$ | <b>44.641</b>   |
| MET Mühendislik – Bursa T2 – 08.06.2015 | 101.863 TL | 3,0865 | 33.003            | $\times 1,3262$ | <b>43.769</b>   |
| Kocaeli tramvayı – 2015                 |            |        |                   |                 | <b>74.194</b>   |
| <b>Bütçe birim fiyatı = medyan</b>      |            |        |                   |                 | <b>44.641 €</b> |

### Miktarlar ve idare cevapları

Miktarlar idarenin birim fiyat cetveli, ihale projeleri ve şartnamelerden çıkarılan teklif talebi cetvellerinden alınmıştır. Bütçede net metraj kullanılır. İdarenin 05.10.2026 cevapları uygulanmıştır: 14 araç, tüm makaslar motorlu, ana hatta lente yok, kavşak TSKP kapsam dışı, hat 6,44 km, OG ring 7.964 m, fiber 24/8 core SM, istasyon UPS 20 dk, iç ihtiyaç trafoları Cu/Cu.

### Sınırlamalar

Emsal bulunamayan kalemler (toplamın ~%20'si: tasarım, test, yazılım, inşaat payları vb.) mühendislik tahminidir ve teklif geldikçe güncellenecektir. Euro Bölgesi enflasyonu yerel işçilik artışını tam yansıtmayabilir. KDV, gümrük ve bakım hariçtir.

## 6. Teklif İstenen Firmalar

| Paket               | Firma      |
|---------------------|------------|
| ELEKTRİK            | 106        |
| MEKANİK             | 62         |
| SINYALİZASYON       | 57         |
| ASANSOR             | 50         |
| KATENER             | 45         |
| <b>Toplam firma</b> | <b>303</b> |

| Dönüş durumu | Firma |
|--------------|-------|
| CEVAP YOK    | 241   |
| ULAŞMADI     | 20    |
| VERMİYOR     | 16    |
| SORU SORDU   | 9     |
| TEKLİF GELDİ | 8     |
| YÖNLENDİRDİ  | 6     |
| VERECEK      | 3     |

| Firma türü                                | Firma |
|-------------------------------------------|-------|
| Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | 145   |
| Üretici (yerli)                           | 59    |
| Sistem entegratörü                        | 47    |
| Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı   | 25    |
| Belirsiz                                  | 21    |
| Distribütör / bayi                        | 4     |
| Mühendislik / danışmanlık                 | 2     |

| Firma                           | Firma türü                                | Faaliyet                                    | Paket(ler)              | Ülke | Durum       |
|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------|-------------|
| <b>2B Elektronik</b>            | Sistem entegratörü                        | güvenlik/CCTV sistemleri                    | ELEKTRİK                | TR   | ULAŞMADI    |
| <b>ADK Grup Elektrik</b>        | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | elektrik taahhüt                            | ELEKTRİK                | TR   | CEVAP YOK   |
| <b>ATC Enerji</b>               | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | elektrik taahhüt                            | ELEKTRİK                | TR   | CEVAP YOK   |
| <b>Adam Elektronik</b>          | Sistem entegratörü                        | elektronik güvenlik/zayıf akım              | ELEKTRİK                | TR   | CEVAP YOK   |
| <b>Adana Pano</b>               | Üretici (yerli)                           | elektrik pano imalatı                       | ELEKTRİK                | TR   | CEVAP YOK   |
| <b>Aktif (Harun Öndül)</b>      | Belirsiz                                  | elektrik (takip tablosunda tür notu yok)    | ELEKTRİK                | TR   | CEVAP YOK   |
| <b>Alfanar</b>                  | Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı   | OG şalt / RMU üretimi                       | ELEKTRİK                | SA   | VERMİYOR    |
| <b>Altesan Elektrik</b>         | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | elektrik taahhüt                            | ELEKTRİK                | TR   | CEVAP YOK   |
| <b>Ankara Netmon</b>            | Sistem entegratörü                        | network / zayıf akım                        | ELEKTRİK                | TR   | CEVAP YOK   |
| <b>Artı Elektronik</b>          | Sistem entegratörü                        | zayıf akım/güvenlik sistemleri              | ELEKTRİK                | TR   | CEVAP YOK   |
| <b>Asis Elektronik</b>          | Üretici (yerli)                           | ücret toplama / akıllı ulaşım sistemleri    | ELEKTRİK                | TR   | CEVAP YOK   |
| <b>Astor Enerji</b>             | Üretici (yerli)                           | trafo / OG şalt üretimi                     | ELEKTRİK                | TR   | CEVAP YOK   |
| <b>Atak Ulaşım</b>              | Sistem entegratörü                        | raylı sistem elektrik-elektronik / YBS      | ELEKTRİK                | TR   | SORU SORDU  |
| <b>Atılım Group</b>             | Sistem entegratörü                        | CCTV/güvenlik & sahne-ışık entegratörü      | ELEKTRİK                | TR   | SORU SORDU  |
| <b>Avikon</b>                   | Sistem entegratörü                        | elektrik-elektronik / haberleşme sistemleri | ELEKTRİK; SINYALİZASYON | TR   | CEVAP YOK   |
| <b>BBA Rail</b>                 | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | raylı sistem elektrik taahhüt               | ELEKTRİK                | TR   | CEVAP YOK   |
| <b>BETAŞ (Best Transformer)</b> | Üretici (yerli)                           | güç trafosu üretimi                         | ELEKTRİK                | TR   | YÖNLENDİRDİ |
| <b>Beta Enerji</b>              | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | elektrik taahhüt                            | ELEKTRİK                | TR   | CEVAP YOK   |
| <b>CLK Elektrik</b>             | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | elektrik taahhüt                            | ELEKTRİK                | TR   | CEVAP YOK   |
| <b>CNR Elektrik</b>             | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | elektrik taahhüt                            | ELEKTRİK                | TR   | CEVAP YOK   |
| <b>CSM Elektromekanik</b>       | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | elektromekanik taahhüt                      | ELEKTRİK; MEKANİK       | TR   | CEVAP YOK   |
| <b>Cer Kontrol Sistemleri</b>   | Sistem entegratörü                        | otomasyon / kontrol sistemleri              | ELEKTRİK                | TR   | CEVAP YOK   |
| <b>DC Group</b>                 | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | elektromekanik taahhüt                      | ELEKTRİK; MEKANİK       | TR   | VERMİYOR    |
| <b>Datnet Mühendislik</b>       | Sistem entegratörü                        | zayıf akım / network                        | ELEKTRİK                | TR   | ULAŞMADI    |
| <b>Datsan</b>                   | Belirsiz                                  | elektrik                                    | ELEKTRİK                | TR   | ULAŞMADI    |

|                                                             |                                              |                                                                         |                                     |    |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|-------------|
| <b>Diýarsan Elektrik</b>                                    | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | elektrik taahhüt                                                        | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Doğuş Elektrik</b>                                       | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | elektrik taahhüt                                                        | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>E-Kent</b>                                               | Sistem entegratörü                           | ücret toplama / akıllı kart sistemleri                                  | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>ELTEM-TEK</b>                                            | Üretici (yerli)                              | OG hücre / şalt üretimi                                                 | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>ERA Elektronik</b>                                       | Üretici (yerli)                              | yolcu bilgilendirme / LED ekran                                         | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>ETA Mühendislik</b>                                      | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | elektrik taahhüt                                                        | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>EVA Elektromekanik</b>                                   | Üretici (yerli)                              | OG metal enclosed hücre                                                 | ELEKTRİK                            | TR | VERMİYOR    |
| <b>Eaton</b>                                                | Uluslararası üretici /<br>sistem sağlayıcı   | AG/OG şalt, UPS                                                         | ELEKTRİK                            | US | YÖNLENDİRDİ |
| <b>Ege Ray</b>                                              | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | raylı sistem elektrik                                                   | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Egepa Group</b>                                          | Belirsiz                                     | elektrik                                                                | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Egesim</b>                                               | Üretici (yerli)                              | OG/AG şalt / enerji sistemleri                                          | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Ekos Elektrik</b>                                        | Üretici (yerli)                              | elektrik pano / şalt                                                    | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Elko Elektrik</b>                                        | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | elektrik taahhüt                                                        | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Elkom Elektrik</b>                                       | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | elektrik taahhüt                                                        | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Elprom</b>                                               | Belirsiz                                     | elektrik                                                                | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Eltaş Transformatör</b>                                  | Üretici (yerli)                              | trafo üretimi                                                           | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Emre Ray</b>                                             | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | raylı sistem elektrifikasyon / katener montaj                           | ELEKTRİK;<br>SINYALİZASYON; KATENER | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Emsat Proje</b>                                          | Mühendislik / danışmanlık                    | elektrik proje-müşavirlik                                               | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Emta</b>                                                 | Belirsiz                                     | elektrik                                                                | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Eprom Mühendislik</b>                                    | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | elektrik taahhüt                                                        | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Europower Enerji</b>                                     | Üretici (yerli)                              | OG şalt / trafo merkezi                                                 | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Eşraf Elektrik</b>                                       | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | elektrik taahhüt                                                        | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Fescom Mühendislik</b>                                   | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | elektrik taahhüt                                                        | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Fiber Mühendislik</b>                                    | Sistem entegratörü                           | fiber optik / zayıf akım                                                | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>GES Elektrik</b>                                         | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | elektrik taahhüt                                                        | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>GSL Mühendislik</b>                                      | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | elektrik taahhüt                                                        | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Geylani Elektrik</b>                                     | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | elektrik taahhüt                                                        | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Girişim Elektrik</b>                                     | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | elektrik/enerji taahhüt                                                 | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Güngör Elektrik</b>                                      | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | elektrik taahhüt                                                        | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>HAVELSAN</b>                                             | Sistem entegratörü                           | savunma/bilişim sistem entegrasyonu                                     | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Iqsight / Keenfinity (eski Bosch Bina Teknolojileri)</b> | Uluslararası üretici /<br>sistem sağlayıcı   | yangın ihbar / güvenlik sistemleri                                      | ELEKTRİK                            | DE | YÖNLENDİRDİ |
| <b>Karel</b>                                                | Üretici (yerli)                              | haberleşme / santral                                                    | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Katrancı Mühendislik</b>                                 | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | OG/AG pano, trafo, ENH, kompanzasyon/SCADA<br>proje-taahhüt (Gaziantep) | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Kentkart</b>                                             | Sistem entegratörü                           | ücret toplama / AVL sistemleri                                          | ELEKTRİK; SINYALİZASYON             | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Kontrolmatik</b>                                         | Sistem entegratörü                           | enerji / otomasyon EPC                                                  | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Lev Mühendislik</b>                                      | Sistem entegratörü                           | yangın ihbar (Teknim iş ortağı)                                         | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>MHT Elektronik</b>                                       | Sistem entegratörü                           | elektronik / haberleşme sistemleri                                      | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>MTE Enerji</b>                                           | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | elektrik taahhüt                                                        | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Mavili Elektronik</b>                                    | Üretici (yerli)                              | yangın algılama sistemleri                                              | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Met Grup</b>                                             | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | elektrik taahhüt                                                        | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK   |

|                                   |                                              |                                                                           |                                     |    |              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|--------------|
| <b>Metaş Elektrik</b>             | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | elektrik taahhüt                                                          | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Metroray</b>                   | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | raylı sistem elektromekanik taahhüt                                       | ELEKTRİK; KATENER                   | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Mikrodev</b>                   | Üretici (yerli)                              | RTU / SCADA donanımı                                                      | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Multicom</b>                   | Sistem entegratörü                           | haberleşme sistemleri                                                     | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Nemesis Elektronik</b>         | Sistem entegratörü                           | elektronik güvenlik                                                       | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Netaş</b>                      | Sistem entegratörü                           | telekom / haberleşme                                                      | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Netser</b>                     | Sistem entegratörü                           | network / zayıf akım                                                      | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Nevada Elektronik</b>          | Sistem entegratörü                           | CCTV/güvenlik entegratörü                                                 | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK    |
| <b>ON Elektronik (RayON)</b>      | Üretici (yerli)                              | merkezi saat & yolcu bilgilendirme                                        | ELEKTRİK                            | TR | TEKLİF GELDİ |
| <b>ORGE Enerji</b>                | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | elektrik / raylı sistem enerji taahhüt                                    | ELEKTRİK;<br>SINYALİZASYON; KATENER | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Odesan</b>                     | Sistem entegratörü                           | zayıf akım (takip tablosu: zayıf akım grubu)                              | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Onur Mühendislik</b>           | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | elektrik taahhüt                                                          | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Orest Teknoloji</b>            | Sistem entegratörü                           | elektrik-elektronik sistemler                                             | ELEKTRİK                            | TR | SORU SORDU   |
| <b>Ormazabal</b>                  | Uluslararası üretici /<br>sistem sağlayıcı   | OG hücre / RMU                                                            | ELEKTRİK                            | ES | CEVAP YOK    |
| <b>Pass Teknoloji</b>             | Sistem entegratörü                           | zayıf akım / güvenlik                                                     | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Perkotek</b>                   | Üretici (yerli)                              | turnike / geçiş kontrol                                                   | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Piton Teknoloji</b>            | Sistem entegratörü                           | zayıf akım / haberleşme                                                   | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Polimek</b>                    | Üretici (yerli)                              | turnike/geçiş kontrol, X-ray, metal dedektör (İzmir<br>tramvay referansı) | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Polsan</b>                     | Belirsiz                                     | elektrik/elektronik                                                       | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Preso</b>                      | Belirsiz                                     | elektronik                                                                | ELEKTRİK                            | TR | ULAŞMADI     |
| <b>Protek</b>                     | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | yangın söndürme / gazlı söndürme taahhüt                                  | ELEKTRİK                            | TR | SORU SORDU   |
| <b>Resa</b>                       | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | raylı sistem elektrifikasyon                                              | ELEKTRİK; KATENER                   | TR | VERMİYOR     |
| <b>SFA Elektrik</b>               | Belirsiz                                     | elektrik                                                                  | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Sectec</b>                     | Sistem entegratörü                           | CCTV/güvenlik entegratörü                                                 | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Segen Teknik</b>               | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | elektrik taahhüt                                                          | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK    |
| <b>TechnoRF</b>                   | Sistem entegratörü                           | RF / telsiz haberleşme                                                    | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Teknim</b>                     | Üretici (yerli)                              | yangın / hırsız alarm sistemleri                                          | ELEKTRİK                            | TR | YÖNLENDİRDİ  |
| <b>Teknomaks</b>                  | Distribütör / bayi                           | bina teknolojileri distribütörü (İqsight)                                 | ELEKTRİK                            | TR | YÖNLENDİRDİ  |
| <b>Tema Elektrik Sistemleri</b>   | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | elektrik taahhüt                                                          | ELEKTRİK                            | TR | VERMİYOR     |
| <b>Tetra Telsiz ve Haberleşme</b> | Sistem entegratörü                           | telsiz / haberleşme                                                       | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Trans-Eİ</b>                   | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | elektrik taahhüt                                                          | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK    |
| <b>UniCom</b>                     | Sistem entegratörü                           | haberleşme sistemleri                                                     | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Uskom</b>                      | Sistem entegratörü                           | anons / ses-haberleşme sistemleri                                         | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Usluel</b>                     | Belirsiz                                     | elektrik                                                                  | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Voltberg</b>                   | Belirsiz                                     | elektrik                                                                  | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Yöntem Elektromekanik</b>      | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | elektrik taahhüt                                                          | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK    |
| <b>ZRD Mühendislik</b>            | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | elektrik taahhüt                                                          | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Çağlar Enerji</b>              | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | elektrik taahhüt                                                          | ELEKTRİK                            | TR | ULAŞMADI     |
| <b>Özgen Group</b>                | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | elektrik / sinyal taahhüt                                                 | ELEKTRİK; SINYALİZASYON             | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Öztan Elektrik</b>             | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | elektrik taahhüt                                                          | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK    |
| <b>İME Elektrik</b>               | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | elektrik taahhüt                                                          | ELEKTRİK                            | TR | CEVAP YOK    |

|                                           |                                              |                                            |         |    |           |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|----|-----------|
| <b>AKC Mekanik</b>                        | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK |
| <b>Acar Mekanik</b>                       | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK |
| <b>Aday Mekanik</b>                       | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK |
| <b>Akas Mühendislik</b>                   | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK |
| <b>Aktes</b>                              | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK |
| <b>Altes Mühendislik</b>                  | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK |
| <b>Anel Group</b>                         | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | elektromekanik taahhüt                     | MEKANİK | TR | CEVAP YOK |
| <b>Arı Jeotermal</b>                      | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat / ısı pompası              | MEKANİK | TR | CEVAP YOK |
| <b>Atakon Mühendislik</b>                 | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK |
| <b>Aytes Mühendislik</b>                  | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK |
| <b>BSE Tesisat</b>                        | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK |
| <b>BSK Mekanik</b>                        | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK |
| <b>Birleşim Grup</b>                      | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | VERMİYOR  |
| <b>Cem Yılmaz (yapımcı, şahıs adresi)</b> | Belirsiz                                     | mekanik                                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK |
| <b>DNT Group</b>                          | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK |
| <b>Damar Mekanik</b>                      | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK |
| <b>Demta</b>                              | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | VERMİYOR  |
| <b>Derin Mühendislik</b>                  | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK |
| <b>Dinamik Mühendislik</b>                | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | ULAŞMADI  |
| <b>Duru Mekanik</b>                       | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK |
| <b>ENC Proje</b>                          | Mühendislik / danışmanlık                    | mekanik proje-müşavirlik                   | MEKANİK | TR | CEVAP YOK |
| <b>Ekinoks Klima</b>                      | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK |
| <b>Ekura</b>                              | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | VERECEK   |
| <b>Enk Mühendislik</b>                    | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK |
| <b>Erdemler</b>                           | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK |
| <b>Erdinç Çevik (şahıs adresi)</b>        | Belirsiz                                     | mekanik (DC Group ile bağlantılı olabilir) | MEKANİK | TR | CEVAP YOK |
| <b>GESA Mühendislik</b>                   | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK |
| <b>Gazi Yangın</b>                        | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | yangın söndürme taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK |
| <b>Genç Mühendislik</b>                   | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | VERMİYOR  |
| <b>Global Mühendislik</b>                 | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK |
| <b>Gürer Mekanik</b>                      | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK |
| <b>HT Mekanik</b>                         | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK |
| <b>Hantes Yapı</b>                        | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK |

|                                                 |                                              |                                            |         |    |            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|----|------------|
| <b>İsitek</b>                                   | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK  |
| <b>KMK Mekanik</b>                              | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK  |
| <b>Konfor Mekanik</b>                           | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK  |
| <b>MET Mühendislik</b>                          | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | VERMİYOR   |
| <b>Matesis Mühendislik</b>                      | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK  |
| <b>Mecist Mühendislik</b>                       | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK  |
| <b>Mecon Yapı</b>                               | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK  |
| <b>Mekatronik İnşaat</b>                        | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK  |
| <b>Mep Teknik</b>                               | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | ULAŞMADI   |
| <b>Merik Mühendislik</b>                        | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK  |
| <b>Meser</b>                                    | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK  |
| <b>Mizan Mühendislik</b>                        | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK  |
| <b>Norm Mekanik</b>                             | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK  |
| <b>SVS Mühendislik</b>                          | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK  |
| <b>Saytek Mühendislik</b>                       | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK  |
| <b>Sönmez Global</b>                            | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK  |
| <b>TM (Uğur Münir Baştaş)</b>                   | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK  |
| <b>TREMS</b>                                    | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK  |
| <b>Tekmaks Mühendislik</b>                      | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK  |
| <b>Tetisan</b>                                  | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK  |
| <b>Tunç Tesisat</b>                             | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | ULAŞMADI   |
| <b>Yimak Mühendislik</b>                        | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK  |
| <b>Yıltek Mekanik</b>                           | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK  |
| <b>Özkur Grup</b>                               | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK  |
| <b>Üntes</b>                                    | Üretici (yerli)                              | HVAC cihaz üretimi                         | MEKANİK | TR | CEVAP YOK  |
| <b>İnka Mekanik</b>                             | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK  |
| <b>İnsel</b>                                    | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | mekanik tesisat taahhüt                    | MEKANİK | TR | CEVAP YOK  |
| <b>2H Asansör</b>                               | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | asansör montaj-bakım                       | ASANSOR | TR | CEVAP YOK  |
| <b>AG Melco (Mitsubishi Electric asansör)</b>   | Distribütör / bayi                           | asansör distribütörü (Mitsubishi Electric) | ASANSOR | TR | CEVAP YOK  |
| <b>Adakon Lift (Orona Türkiye distribütörü)</b> | Distribütör / bayi                           | asansör distribütörü (Orona)               | ASANSOR | TR | SORU SORDU |
| <b>Adana Asansör</b>                            | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | asansör montaj-bakım                       | ASANSOR | TR | CEVAP YOK  |
| <b>Anassa Asansör</b>                           | Üretici (yerli)                              | asansör üretim-montaj                      | ASANSOR | TR | CEVAP YOK  |
| <b>Anıl Asansör</b>                             | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | asansör montaj-bakım                       | ASANSOR | TR | CEVAP YOK  |

|                                            |                                           |                           |         |    |              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------|----|--------------|
| <b>Askon Makine</b>                        | Üretici (yerli)                           | asansör ekipmanı / makine | ASANSOR | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Ağcabey Asansör (Gaziantep Asansör)</b> | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | asansör montaj-bakım      | ASANSOR | TR | ULAŞMADI     |
| <b>DGN Asansör</b>                         | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | asansör montaj-bakım      | ASANSOR | TR | ULAŞMADI     |
| <b>Decosan Asansör</b>                     | Üretici (yerli)                           | asansör üretim-montaj     | ASANSOR | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Di Asansör</b>                          | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | asansör montaj-bakım      | ASANSOR | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Dicle Asansör</b>                       | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | asansör montaj-bakım      | ASANSOR | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Dizayn Asansör</b>                      | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | asansör montaj-bakım      | ASANSOR | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Dündar Asansör</b>                      | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | asansör montaj-bakım      | ASANSOR | TR | CEVAP YOK    |
| <b>EPA Asansör</b>                         | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | asansör montaj-bakım      | ASANSOR | TR | ULAŞMADI     |
| <b>Edoux Asansör</b>                       | Üretici (yerli)                           | asansör üretim-montaj     | ASANSOR | TR | VERECEK      |
| <b>Elit Asansör</b>                        | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | asansör montaj-bakım      | ASANSOR | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Emlift Asansör</b>                      | Üretici (yerli)                           | asansör üretim-montaj     | ASANSOR | TR | TEKLİF GELDİ |
| <b>Ergül Asansör</b>                       | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | asansör montaj-bakım      | ASANSOR | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Ert Asansör</b>                         | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | asansör montaj-bakım      | ASANSOR | TR | CEVAP YOK    |
| <b>FiberLift Asansör</b>                   | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | asansör montaj-bakım      | ASANSOR | TR | ULAŞMADI     |
| <b>Fuji Asansör</b>                        | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | asansör montaj-bakım      | ASANSOR | TR | CEVAP YOK    |
| <b>GM Asansör</b>                          | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | asansör montaj-bakım      | ASANSOR | TR | CEVAP YOK    |
| <b>GTS Elevator</b>                        | Üretici (yerli)                           | asansör üretim-montaj     | ASANSOR | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Genlift Asansör</b>                     | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | asansör montaj-bakım      | ASANSOR | TR | CEVAP YOK    |
| <b>HDEL Asansör</b>                        | Üretici (yerli)                           | asansör üretim-montaj     | ASANSOR | TR | CEVAP YOK    |
| <b>KONE Asansör</b>                        | Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı   | asansör/yürüyen merdiven  | ASANSOR | FI | SORU SORDU   |
| <b>Kleemann</b>                            | Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı   | asansör üretimi           | ASANSOR | GR | CEVAP YOK    |
| <b>Liftern</b>                             | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | asansör montaj-bakım      | ASANSOR | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Löher Asansör</b>                       | Üretici (yerli)                           | asansör üretim-montaj     | ASANSOR | TR | CEVAP YOK    |
| <b>MENAS Asansör</b>                       | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | asansör montaj-bakım      | ASANSOR | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Malatya Asansör</b>                     | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | asansör montaj-bakım      | ASANSOR | TR | ULAŞMADI     |
| <b>Merih Asansör</b>                       | Üretici (yerli)                           | asansör üretim-montaj     | ASANSOR | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Motray Asansör</b>                      | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | asansör montaj-bakım      | ASANSOR | TR | ULAŞMADI     |
| <b>ORE Elevator</b>                        | Üretici (yerli)                           | asansör üretim-montaj     | ASANSOR | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Otis</b>                                | Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı   | asansör/yürüyen merdiven  | ASANSOR | US | CEVAP YOK    |
| <b>Ovit Asansör</b>                        | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | asansör montaj-bakım      | ASANSOR | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Sanel Asansör</b>                       | Üretici (yerli)                           | asansör üretim-montaj     | ASANSOR | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Schindler Türkeli Asansör</b>           | Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı   | asansör/yürüyen merdiven  | ASANSOR | CH | TEKLİF GELDİ |
| <b>Star Asansör</b>                        | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | asansör montaj-bakım      | ASANSOR | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Still Asansör</b>                       | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | asansör montaj-bakım      | ASANSOR | TR | CEVAP YOK    |
| <b>TK Elevator (TK Asansör)</b>            | Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı   | asansör/yürüyen merdiven  | ASANSOR | DE | TEKLİF GELDİ |

|                                      |                                              |                                                  |                        |    |              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|----|--------------|
| <b>Teknik Lift Asansör</b>           | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | asansör montaj-bakım                             | ASANSOR                | TR | ULAŞMADI     |
| <b>Teknolift</b>                     | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | asansör montaj-bakım                             | ASANSOR                | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Unimax Asansörleri</b>            | Üretici (yerli)                              | asansör üretim-montaj                            | ASANSOR                | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Valter Asansör</b>                | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | asansör montaj-bakım                             | ASANSOR                | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Vefa Asansör</b>                  | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | asansör montaj-bakım                             | ASANSOR                | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Vital Asansör</b>                 | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | asansör montaj-bakım                             | ASANSOR                | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Witcell Asansör</b>               | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | asansör montaj-bakım                             | ASANSOR                | TR | CEVAP YOK    |
| <b>İda Asansör</b>                   | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | asansör montaj-bakım                             | ASANSOR                | TR | CEVAP YOK    |
| <b>ASELSAN</b>                       | Üretici (yerli)                              | savunma elektroniği / raylı sistem sinyalizasyon | SINYALIZASYON          | TR | CEVAP YOK    |
| <b>AYESAŞ</b>                        | Üretici (yerli)                              | raylı sistem elektroniği / sinyalizasyon         | SINYALIZASYON          | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Alstom</b>                        | Uluslararası üretici /<br>sistem sağlayıcı   | sinyalizasyon / raylı sistemler                  | SINYALIZASYON          | FR | VERMİYOR     |
| <b>Alya Elektrik</b>                 | Belirsiz                                     | elektrik (sinyalizasyon listesinde)              | SINYALIZASYON          | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Anadolu Trafik</b>                | Üretici (yerli)                              | karayolu tünel/trafik sistemleri                 | SINYALIZASYON          | TR | VERMİYOR     |
| <b>Asya Trafik</b>                   | Üretici (yerli)                              | trafik sinyalizasyon üretim-montaj               | SINYALIZASYON          | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Aytek'in İnşaat</b>               | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | trafik/sinyalizasyon montaj                      | SINYALIZASYON          | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Baykal Rezistans</b>              | Üretici (yerli)                              | rezistans / makas ısıtıcı üretimi                | SINYALIZASYON          | TR | CEVAP YOK    |
| <b>EHT Mühendislik</b>               | Üretici (yerli)                              | elektrikli ısıtma / heat tracing                 | SINYALIZASYON          | TR | VERMİYOR     |
| <b>Elmak</b>                         | Sistem entegratörü                           | otomasyon / SCADA                                | SINYALIZASYON          | TR | VERMİYOR     |
| <b>Elsitel</b>                       | Sistem entegratörü                           | raylı sistem sinyalizasyon / elektrifikasyon     | SINYALIZASYON; KATENER | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Esatek</b>                        | Sistem entegratörü                           | elektronik sistemler                             | SINYALIZASYON          | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Estart</b>                        | Sistem entegratörü                           | elektronik sistemler                             | SINYALIZASYON          | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Form Mühendislik</b>              | Belirsiz                                     | (sinyalizasyon listesinde)                       | SINYALIZASYON          | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Frauscher Sensor Technology</b>   | Uluslararası üretici /<br>sistem sağlayıcı   | aks sayaç / tren tespit                          | SINYALIZASYON          | AT | CEVAP YOK    |
| <b>Furkan Enerji</b>                 | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | enerji / katener montaj                          | SINYALIZASYON; KATENER | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Hanning &amp; Kahl</b>            | Uluslararası üretici /<br>sistem sağlayıcı   | tramvay makas/sinyal sistemleri                  | SINYALIZASYON          | DE | CEVAP YOK    |
| <b>Hugotek</b>                       | Sistem entegratörü                           | akıllı ulaşım / trafik sistemleri                | SINYALIZASYON          | TR | VERECEK      |
| <b>INIT</b>                          | Uluslararası üretici /<br>sistem sağlayıcı   | AVL / ITS ulaşım sistemleri                      | SINYALIZASYON          | DE | CEVAP YOK    |
| <b>ISSD Bilişim</b>                  | Sistem entegratörü                           | AVL / akıllı ulaşım                              | SINYALIZASYON          | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Isışah</b>                        | Belirsiz                                     | (sinyalizasyon listesinde)                       | SINYALIZASYON          | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Kara Taş Sinyalizasyon</b>        | Sistem entegratörü                           | sinyalizasyon / endüstriyel sistemler            | SINYALIZASYON          | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Karsel Trafik</b>                 | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | trafik sinyalizasyon                             | SINYALIZASYON          | TR | CEVAP YOK    |
| <b>MERMEC Türkiye</b>                | Uluslararası üretici /<br>sistem sağlayıcı   | sinyalizasyon / demiryolu ölçüm                  | SINYALIZASYON          | IT | CEVAP YOK    |
| <b>Mare Elektronik</b>               | Belirsiz                                     | elektronik                                       | SINYALIZASYON          | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Medel Elektronik</b>              | Üretici (yerli)                              | LED ekran / yolcu bilgilendirme                  | SINYALIZASYON          | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Mosaş</b>                         | Üretici (yerli)                              | trafik sinyalizasyon / akıllı ulaşım             | SINYALIZASYON          | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Mukan Rail / Contirail</b>        | Sistem entegratörü                           | raylı sistem AVLS / araç takip                   | SINYALIZASYON; KATENER | TR | TEKLİF GELDİ |
| <b>Ortana</b>                        | Üretici (yerli)                              | bariyer/turnike & trafik sistemleri              | SINYALIZASYON          | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Oruçoğlu Sistem (ORSİS)</b>       | Sistem entegratörü                           | trafik sinyalizasyon                             | SINYALIZASYON          | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Pintsch</b>                       | Uluslararası üretici /<br>sistem sağlayıcı   | sinyalizasyon / makas ısıtma                     | SINYALIZASYON          | DE | CEVAP YOK    |
| <b>Point Link (CASCO sistemleri)</b> | Uluslararası üretici /<br>sistem sağlayıcı   | raylı sistem sinyalizasyonu (CASCO)              | SINYALIZASYON          | CN | TEKLİF GELDİ |
| <b>Polo Trafik</b>                   | Taşeron / montaj firması<br>(anahtar teslim) | trafik sinyalizasyon                             | SINYALIZASYON          | TR | CEVAP YOK    |

|                                           |                                           |                                              |                        |    |             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|----|-------------|
| <b>Rayelsis</b>                           | Sistem entegratörü                        | raylı sistem elektrik / sinyal               | SINYALIZASYON; KATENER | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Revengea</b>                           | Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı   | sinyalizasyon                                | SINYALIZASYON          | ES | ULAŞMADI    |
| <b>Savronik</b>                           | Sistem entegratörü                        | sinyalizasyon / elektronik sistemler         | SINYALIZASYON          | TR | VERMİYOR    |
| <b>Siemens Mobility</b>                   | Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı   | sinyalizasyon / raylı sistemler              | SINYALIZASYON          | DE | CEVAP YOK   |
| <b>Sinyalizasyon A.Ş. (İlhami Kıvrak)</b> | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | trafik sinyalizasyon                         | SINYALIZASYON          | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Swarco</b>                             | Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı   | trafik sinyalizasyon                         | SINYALIZASYON          | AT | ULAŞMADI    |
| <b>TPZ Yapı</b>                           | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | (sinyalizasyon listesinde)                   | SINYALIZASYON          | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Tandem Trafik</b>                      | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | trafik sinyalizasyon                         | SINYALIZASYON          | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Tankes</b>                             | Belirsiz                                  | (sinyalizasyon listesinde)                   | SINYALIZASYON          | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Ultra Teknoloji</b>                    | Sistem entegratörü                        | raylı sistem elektronik                      | SINYALIZASYON; KATENER | TR | CEVAP YOK   |
| <b>VADEMSAŞ (voestalpine)</b>             | Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı   | demiryolu makas sistemleri                   | SINYALIZASYON          | AT | CEVAP YOK   |
| <b>Vural Sinyalizasyon</b>                | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | trafik sinyalizasyon                         | SINYALIZASYON          | TR | ULAŞMADI    |
| <b>Vytek</b>                              | Sistem entegratörü                        | elektronik / ulaşım sistemleri               | SINYALIZASYON          | TR | CEVAP YOK   |
| <b>YTC Enerji</b>                         | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | enerji / katener montaj                      | SINYALIZASYON; KATENER | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Yunex Traffic</b>                      | Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı   | trafik / akıllı ulaşım                       | SINYALIZASYON          | DE | CEVAP YOK   |
| <b>İKS Teknoloji</b>                      | Sistem entegratörü                        | ulaşım / elektronik sistemler                | SINYALIZASYON          | TR | CEVAP YOK   |
| <b>İSBAK</b>                              | Sistem entegratörü                        | akıllı ulaşım / sinyalizasyon (İBB iştiraki) | SINYALIZASYON          | TR | CEVAP YOK   |
| <b>İntetra</b>                            | Sistem entegratörü                        | akıllı ulaşım / trafik sistemleri            | SINYALIZASYON          | TR | YÖNLENDİRDİ |
| <b>İztra Trafik</b>                       | Sistem entegratörü                        | trafik sinyalizasyon                         | SINYALIZASYON          | TR | CEVAP YOK   |
| <b>2T Makine</b>                          | Üretici (yerli)                           | çelik konstrüksiyon/direk imalatı            | KATENER                | TR | CEVAP YOK   |
| <b>AAR Elektrik</b>                       | Belirsiz                                  | elektrik (katener listesinde)                | KATENER                | TR | ULAŞMADI    |
| <b>ASAŞ</b>                               | Üretici (yerli)                           | alüminyum profil/konstrüksiyon               | KATENER                | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Alfamet</b>                            | Üretici (yerli)                           | metal direk/konstrüksiyon                    | KATENER                | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Armin Elektrik</b>                     | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | elektrik/raylı sistem enerji taahhüt         | KATENER                | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Atabey Grup Mühendislik</b>            | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | elektrik/enerji hattı taahhüt                | KATENER                | TR | CEVAP YOK   |
| <b>DeSA Temsilcilik (Arthur Flury)</b>    | Distribütör / bayi                        | katener ekipmanı temsilcisi (Arthur Flury)   | KATENER                | TR | SORU SORDU  |
| <b>Demir Yapı</b>                         | Belirsiz                                  | çelik yapı (katener listesinde)              | KATENER                | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Demulaş (Harun Dursun)</b>             | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | raylı sistem / katener montaj                | KATENER                | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Doruk Grup Enerji</b>                  | Üretici (yerli)                           | enerji/katener direği üretimi                | KATENER                | TR | VERMİYOR    |
| <b>ER-BAKIR</b>                           | Üretici (yerli)                           | bakır iletken / kontak teli üretimi          | KATENER                | TR | SORU SORDU  |
| <b>Ebra Group</b>                         | Belirsiz                                  | (katener listesinde)                         | KATENER                | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Furrer+Frey</b>                        | Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı   | katener sistemleri                           | KATENER                | CH | CEVAP YOK   |
| <b>Galland</b>                            | Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı   | katener ekipmanları                          | KATENER                | FR | CEVAP YOK   |
| <b>Güneydoğu Galvaniz</b>                 | Üretici (yerli)                           | galvaniz / çelik direk                       | KATENER                | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Güven Elektrik</b>                     | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | elektrik (katener listesinde)                | KATENER                | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Işın Aydınlatma</b>                    | Üretici (yerli)                           | aydınlatma direği / armatür                  | KATENER                | TR | CEVAP YOK   |
| <b>KAM Ankara Beton</b>                   | Üretici (yerli)                           | beton direk / prefabrik                      | KATENER                | TR | VERMİYOR    |
| <b>Kambeton</b>                           | Üretici (yerli)                           | beton direk / prefabrik                      | KATENER                | TR | SORU SORDU  |
| <b>Kiriş Enerji</b>                       | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | enerji hattı / katener montaj                | KATENER                | TR | CEVAP YOK   |
| <b>Kummler+Matter</b>                     | Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı   | katener sistemleri                           | KATENER                | CH | CEVAP YOK   |

|                               |                                           |                                                      |         |    |              |
|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----|--------------|
| <b>La Farga</b>               | Uluslararası üretici / sistem sağlayıcı   | bakır kontak teli / iletken                          | KATENER | ES | CEVAP YOK    |
| <b>La-Berk Döküm</b>          | Üretici (yerli)                           | demiryolu katener sistem parçaları dökümü (OSTİM)    | KATENER | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Metaline</b>               | Üretici (yerli)                           | metal bağlantı elemanı / hırdavat                    | KATENER | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Mitaş Endüstri</b>         | Üretici (yerli)                           | çelik direk / kule üretimi                           | KATENER | TR | TEKLİF GELDİ |
| <b>Rayba Yapı</b>             | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | demiryolu üstyapı / elektrifikasyon                  | KATENER | TR | TEKLİF GELDİ |
| <b>SSM Bakır</b>              | Üretici (yerli)                           | bakır iletken                                        | KATENER | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Sanıdar Direk</b>          | Üretici (yerli)                           | çelik direk üretimi                                  | KATENER | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Sarkuysan</b>              | Üretici (yerli)                           | bakır iletken üretimi                                | KATENER | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Teknom Metal</b>           | Üretici (yerli)                           | metal direk / konstrüksiyon                          | KATENER | TR | ULAŞMADI     |
| <b>Tepsan</b>                 | Üretici (yerli)                           | katener/ENH donanımı (takip tablosunda tür notu yok) | KATENER | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Transray</b>               | Taşeron / montaj firması (anahtar teslim) | raylı sistem taahhüt                                 | KATENER | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Ulusoy Raylı Sistemler</b> | Üretici (yerli)                           | raylı sistem ekipmanı / katener                      | KATENER | TR | CEVAP YOK    |
| <b>Uğur Türkyurt</b>          | Belirsiz                                  | (katener listesinde)                                 | KATENER | TR | CEVAP YOK    |
| <b>ŞA-RA Enerji</b>           | Üretici (yerli)                           | enerji direği / kule üretimi                         | KATENER | TR | CEVAP YOK    |